

以“人”为中心的集成电路系统设计

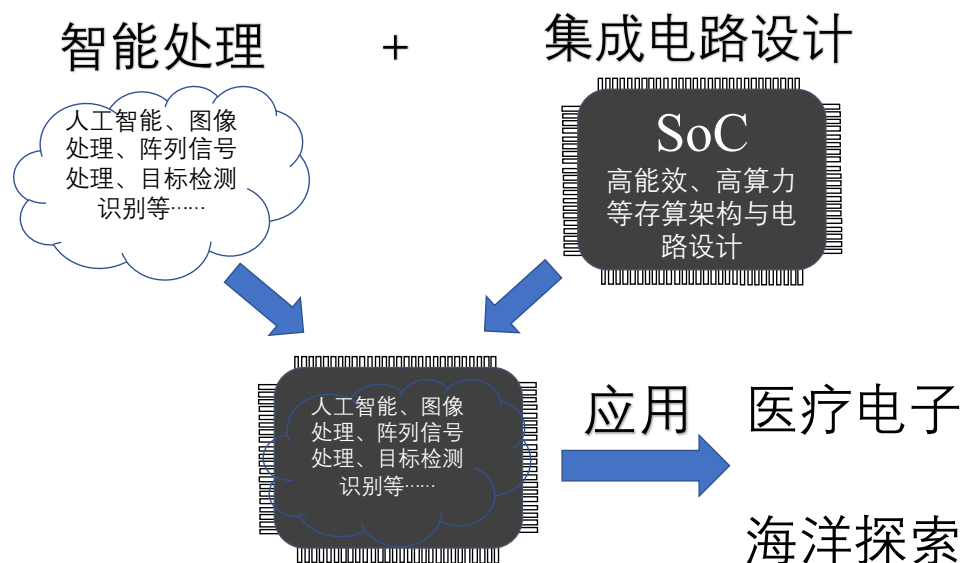
谢 翔

清华大学集成电路学院

主页: dcas.sic.tsinghua.edu.cn

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn

- 主要讲授课程：数字信号处理（本科生）、自主智能系统信号处理与应用（研究生）、科技论文写作与文献检索（研究生）。
- 主要研究领域：智能处理（图像处理、阵列信号处理、目标检测识别、人工智能等）、集成电路与系统设计（存算一体、高性能数字电路与构架设计等）。
- 主要应用领域：医疗电子、海洋探索（水下光学图像、声纳阵列信号处理、芯片设计）。



摘要

- 1、以“人”为中心的设计
- 2、系统设计
- 3、方法（算法）设计
- 4、电路设计
- 5、课程要求

1、以“人”为中心的设计

- 1) 什么是“人”为中心的设计（**Human-centered design**）是什么？

系统设计时从用户的需求和用户的感受出发，围绕用户为中心进行产品设计，而不是让用户去适应产品，它属于人因工程学范畴。

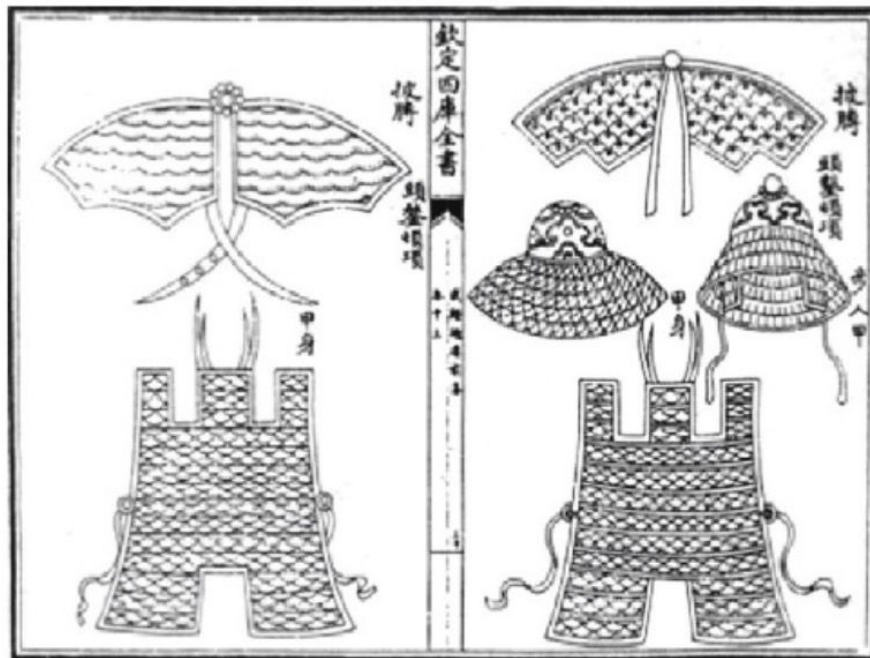
人因工程学：是按照人的特性设计和改进人一机—环境系统的科学。它研究如何使人—机—环境系统的设计符合人的生理心理特点，以实现人、机、环境之间的最佳匹配，使人能安全、健康、有效和舒适地进行工作与生活的科学，属于交叉学科。

人因工程作为学科出现是在20世纪40年代二战以后的英国。

1、以“人”为中心的设计

• 2) 最早的人因工程:

我国宋代士兵的服装、兵器、工具的设计，重装士兵的负荷不超过30公斤（现代美军负荷的标准重量为30.97公斤）



根据《武经总要》插图中的一张步兵人甲设计，属于普通军士的装备。

- ① 由布帛制成或皮革甲。
- ② 皮革制成，用马鬃束。
- ③ 由布帛制成的裙。
- ④ 由布帛制成的裙。
- ⑤ 由布帛制成，方便士兵行动而束。



3) “人” 为中心的设计 (无处不在)



4) 以“人”为中心设计系统的特点

- 1) 满足用户需求
- 2) 优良的使用效果和效率（包括使用的方便性、低错误率、安全性、工作与生活的效率和质量促进等）
- 3) 舒适和友好的交互（符合用户使用习惯，即“好”用）

设计要求：

以“人”为中心贯穿整个系统设计过程！

以“人”中心的系统设计考虑要素

- 1) 空间限制
- 2) 电池或无线供能
- 3) 低功耗、低能耗
- 4) 非对称性
- 5) 人的生理、心理与感知特性
- 6) 安全性
- 7) 舒适性
- 8) 体验

摘要

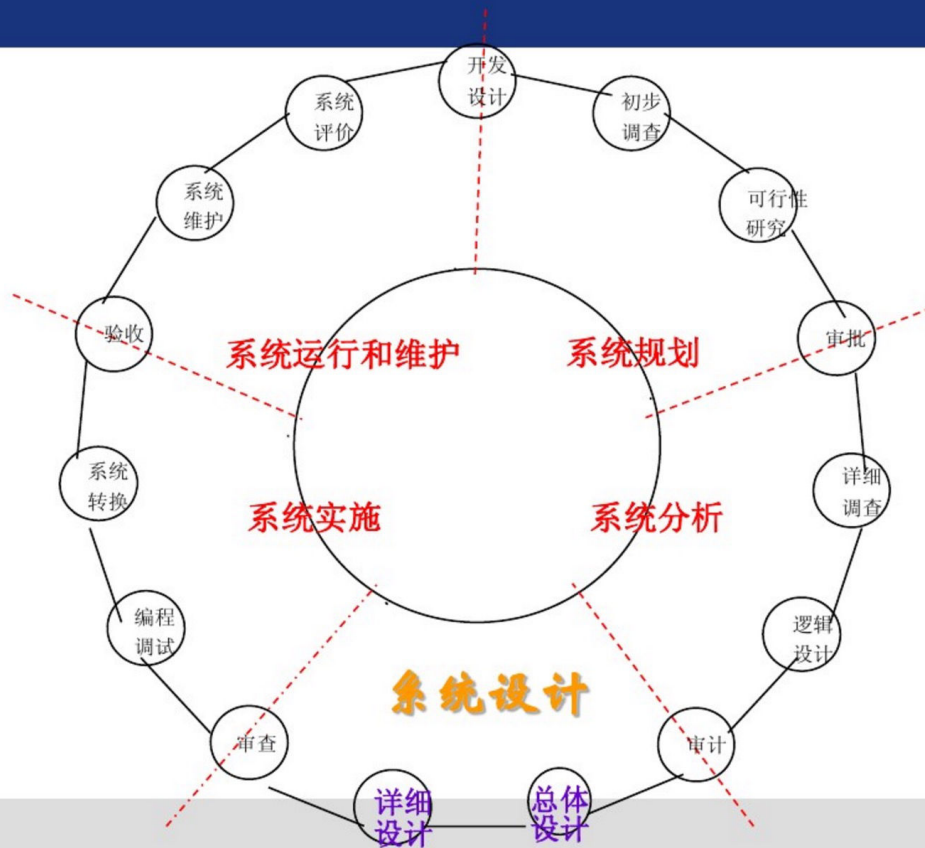
- 1、以“人”为中心的设计
- 2、系统设计
- 3、方法（算法）设计
- 4、电路设计
- 5、课程要求

2.2.1 系统设计

什么是系统设计？

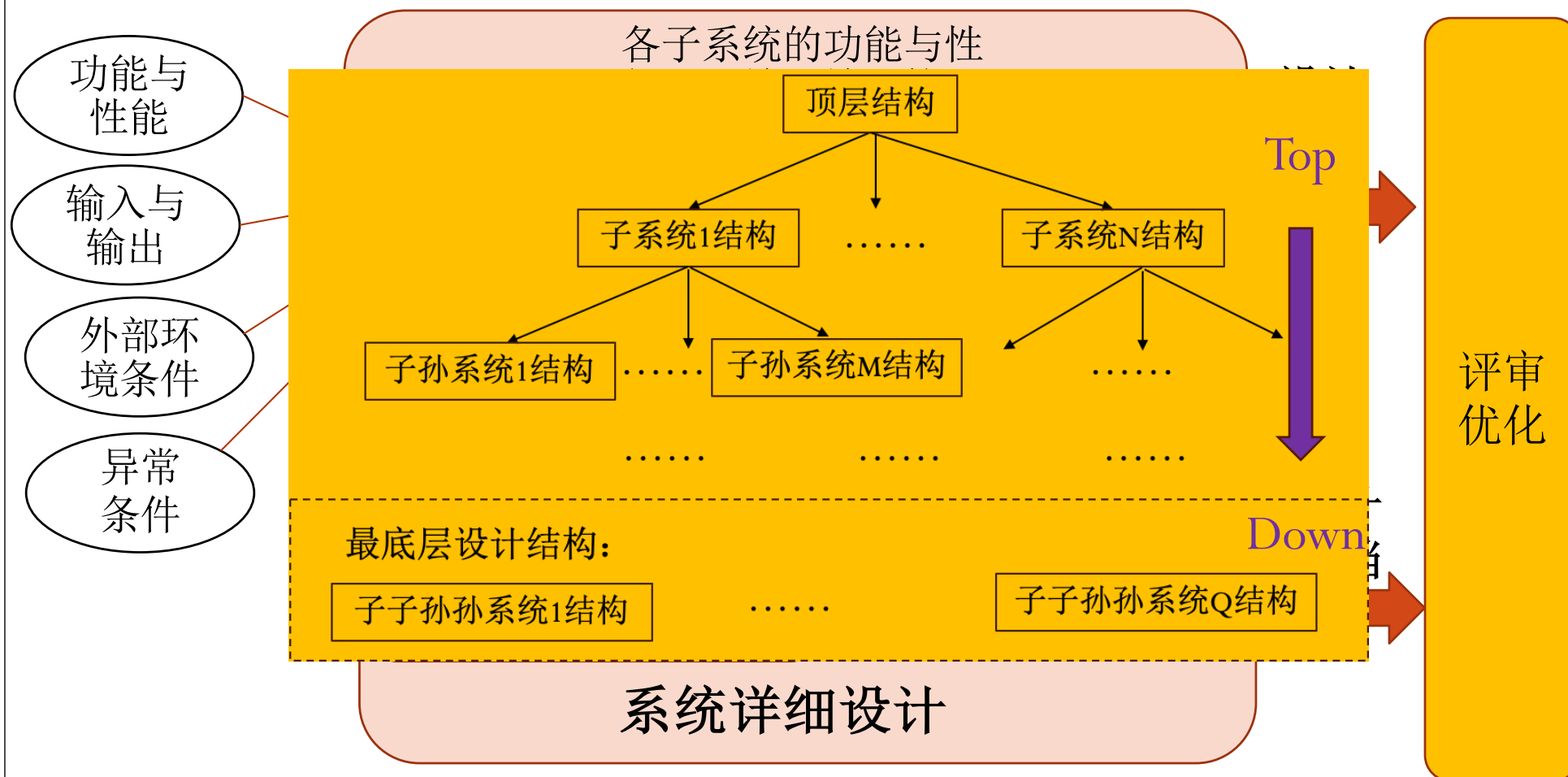
按照阶段划分为：

- **系统规划：**用户需求+用户目标+关键问题+主要风险+计划
- **系统分析：**用户目标（全面和准确）+关键问题+逻辑模型
- **系统设计：**设计目标+关键问题+物理模型+评估（理论分析+仿真+实验）
- **系统实施：**软、硬件编程与调试（代码与硬件电路图）
- **系统运行与维护：**运行时存在的问题+确定改进方案+实施



完整的系统设计生命周期

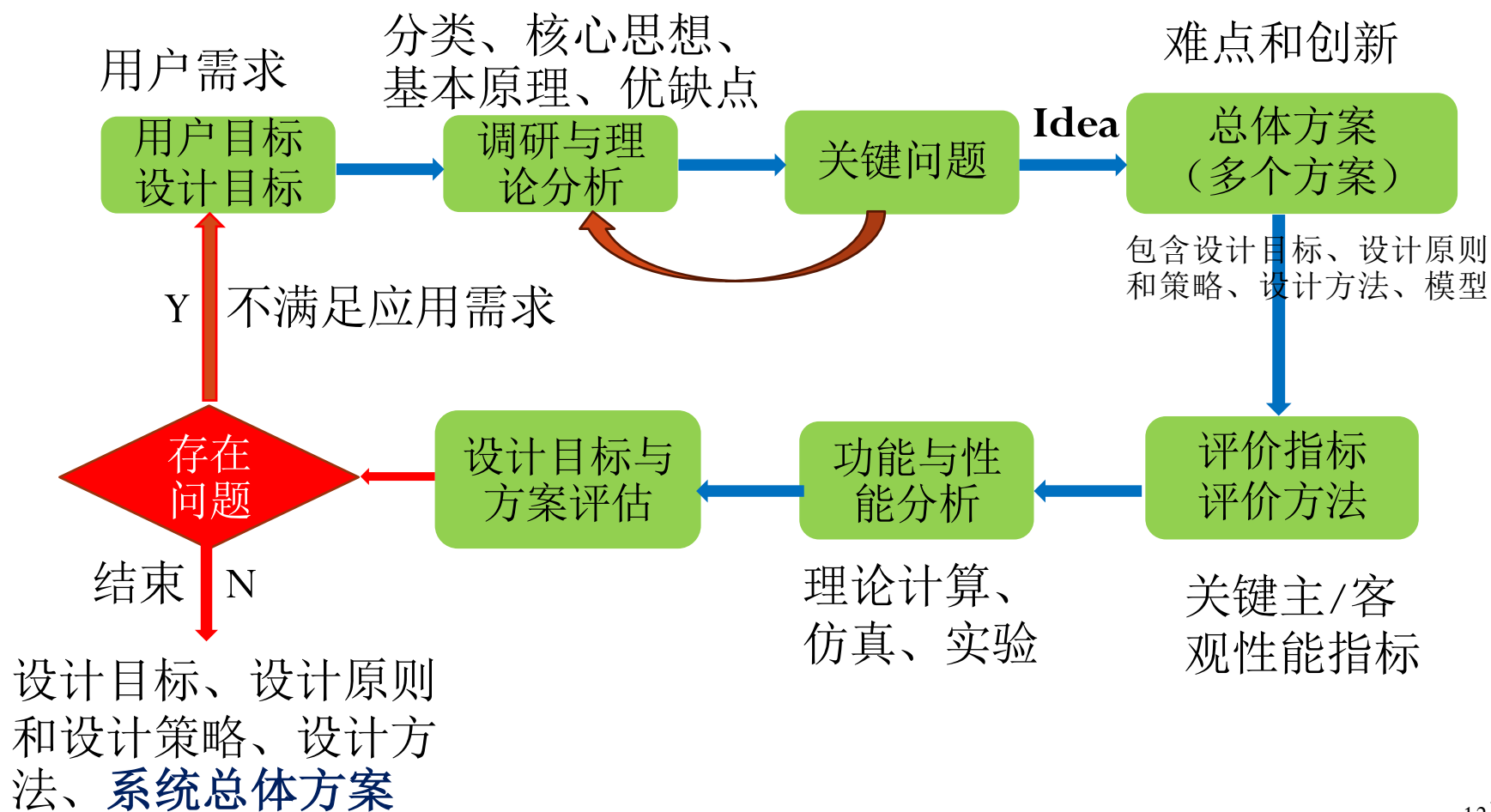
系统设计的主要内容



系统设计工作应自顶向下地进行：总体结构->子系统->模块->子模块->孙模块->...（直到一个普通开发者能进行编程或硬件电路设计）

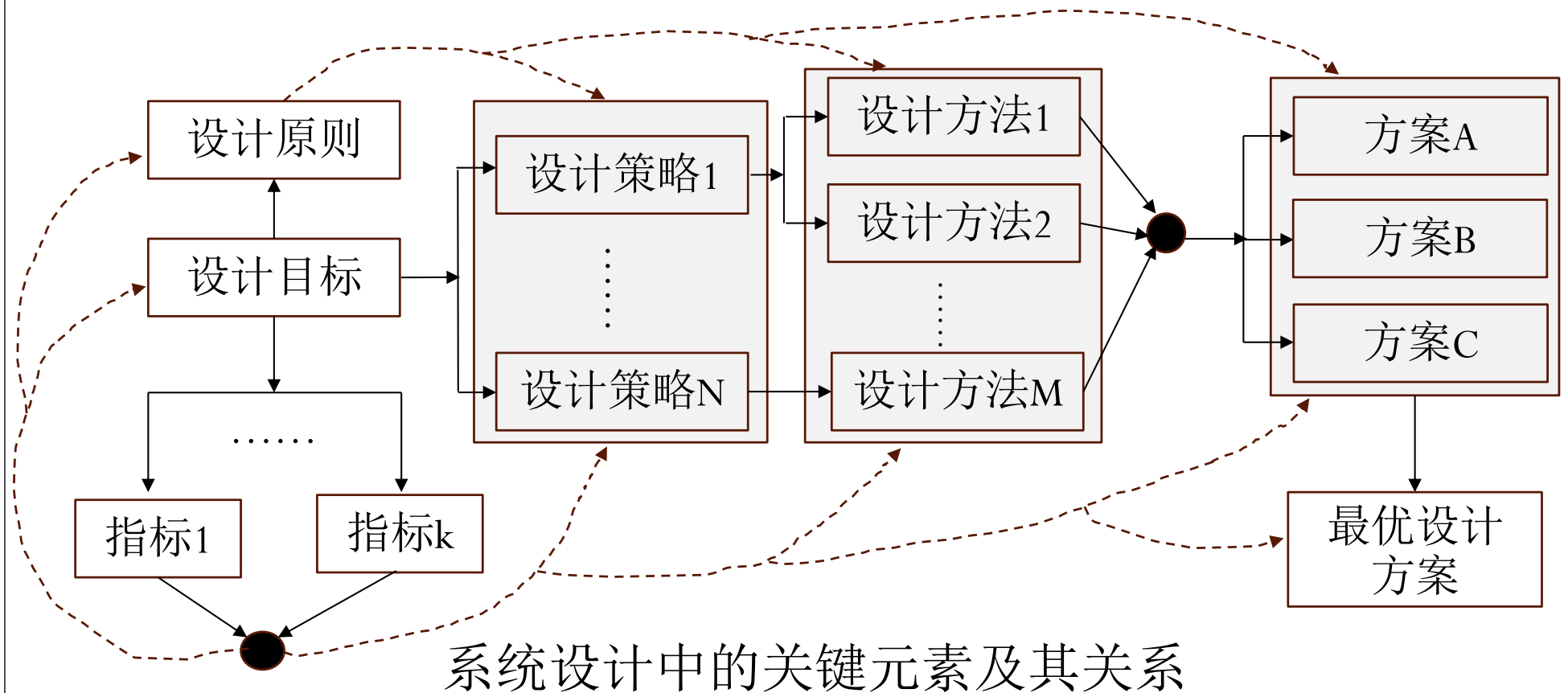
系统设计

- 关键步骤与内容:



系统设计

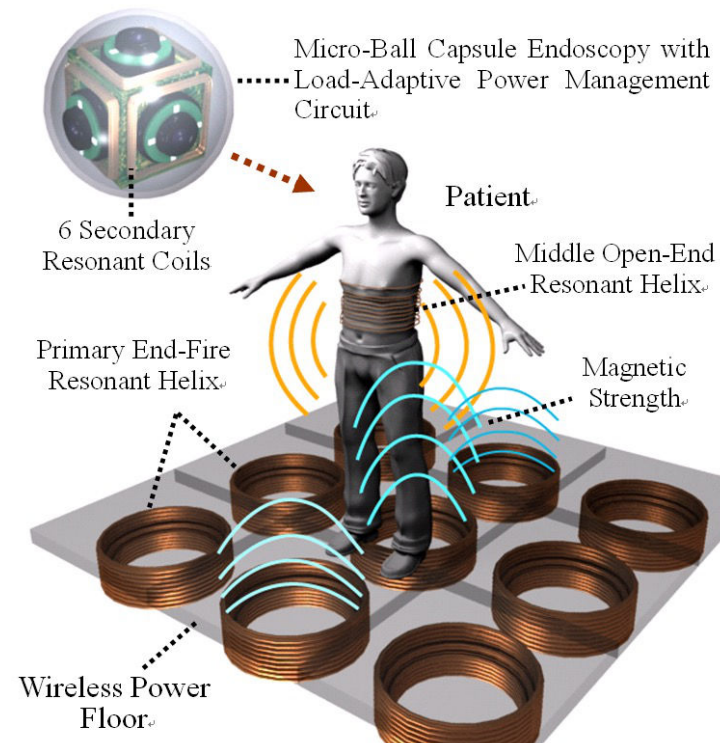
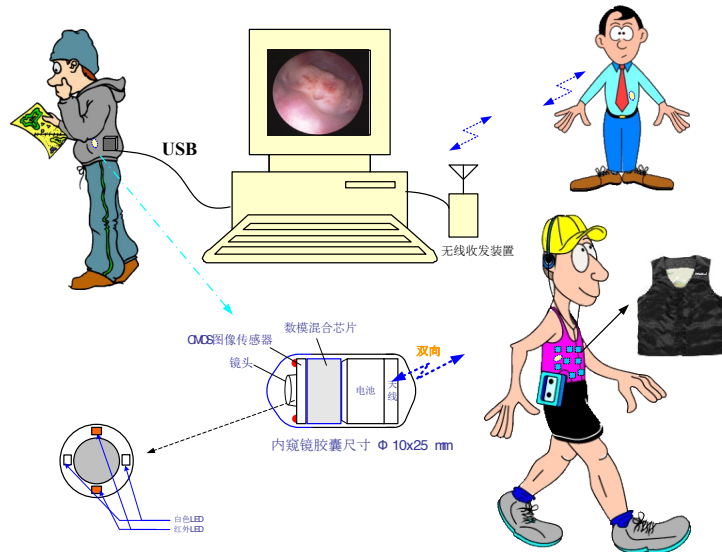
- 目标、原则、策略、方法与物理方案间的关系
创新的必要条件是有正确的科研思路和方法！！！！！！



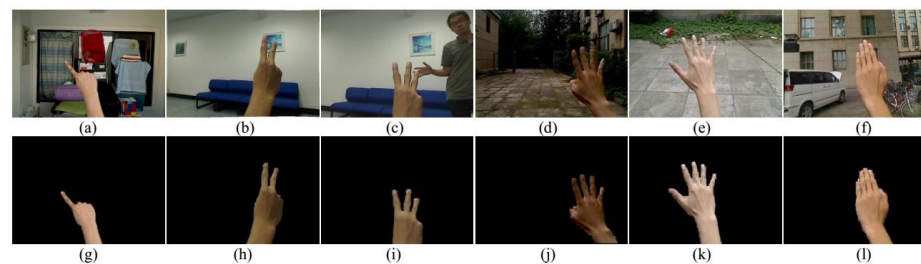
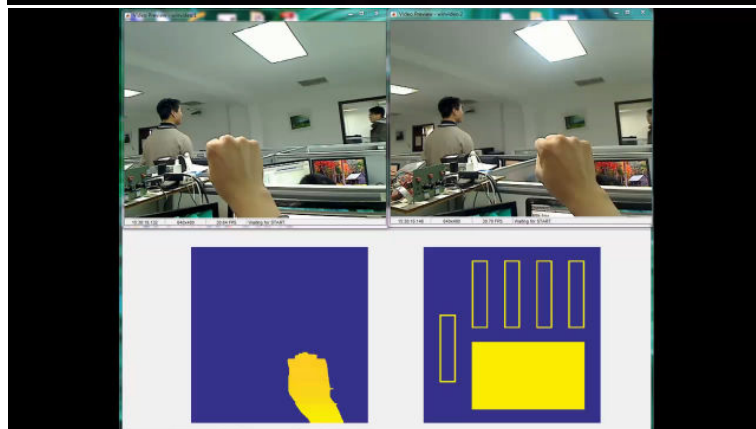
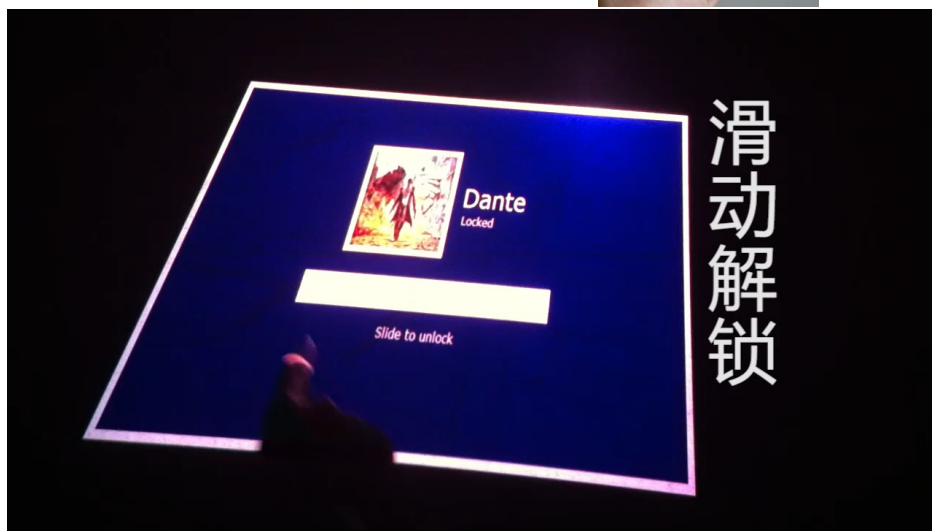
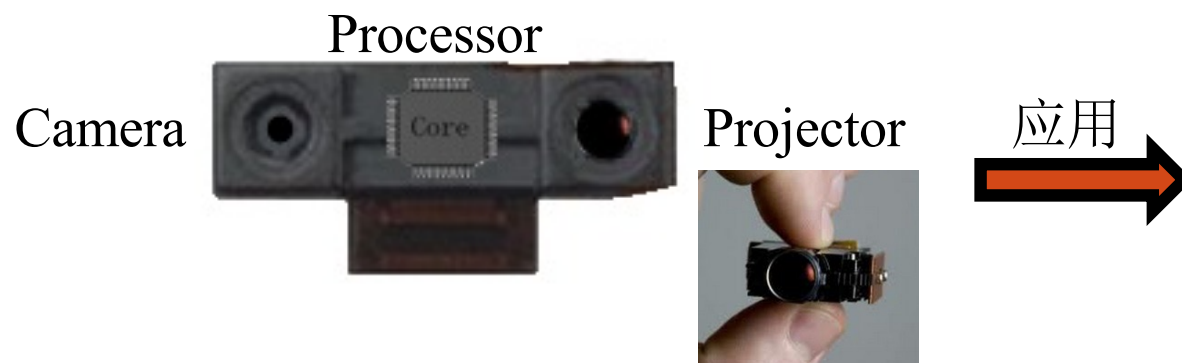
所有关键元素均与调研有着千丝万缕的联系！！！！

“人” 为中心的系统设计实例

例子1：无线数字胶囊内镜系统（数字图像采集+实时处理+传输+后处理）



例子2—人机交互：投影、手势交互



无线胶囊内镜系统——系统分析

- 系统分析→ 用户目标+关键问题+逻辑模型

1) 明确用户目标:

I) 解决小肠的直接检查与诊断, 其它非小肠部位能观察更好

II) 尽量少漏检

III) 图像质量尽量清晰

2) 关键问题:

安全性: 胶囊外壳生物兼容性和密封性、尺寸小(不堵塞肠道)

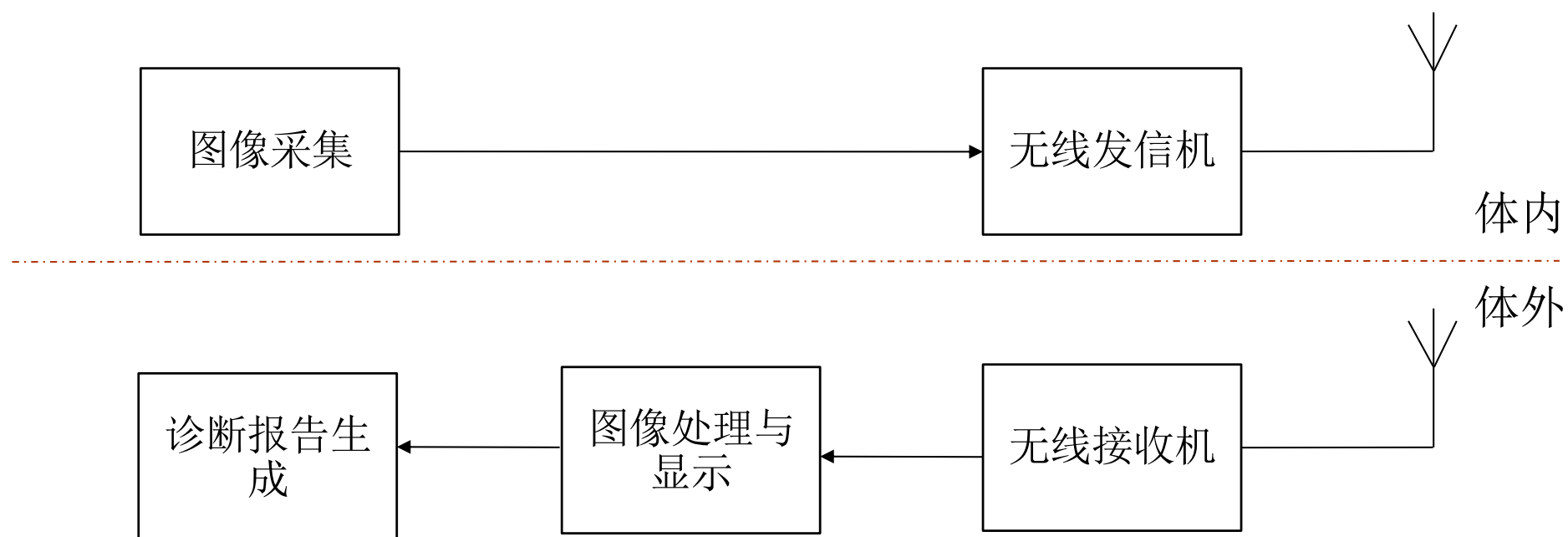
工作时长: 至少保证小肠的检查。

下一步该做啥呢?

无线胶囊内镜系统——系统分析

3) 逻辑模型

依据前面分析所得用户目标和关键问题，给出初步逻辑模型：



胶囊内尽量简单，保证其小尺寸和低功耗

系统设计——胶囊总体设计

一种正确的科研思路：

- 第一步：不会到会的过程，即针对前面所述的用户需求、关键问题、逻辑模型中涉及的**关键基本概念**能**明确掌握**；

(消化道、图像采集、无线发信机 $\xrightarrow{\text{延伸的基本概念}}$ 消化道特性、光学成像原理、图像传感器基本原理和基本概念、无线信道、无线收发信机的基本原理和概念，重点关注功耗和尺寸。（基本概念来源：关键指标、关键问题、模型、环境条件）

- 第二步：基本概念清晰条件下，**调研，特别是逻辑方案中涉及的关键问题和技术的现状**。（关键问题和难点能成为智力问题）
- 第三步：实现调研的目的 → 设计目标+可行的总体方案。
- 第四步：理论+仿真+实验的验证和优化方案.....
-

系统设计——胶囊总体设计

- 1、分析获得初步的设计目标

依据用户需求+关键问题+逻辑模型，结合调研和基本概念的认知基础上，初步确定设计目标：

功能：图像采集+无线数据传输功能+存储+图像处理+阅片报告
关键性能：

- 1) 胶囊物理尺寸：（安全性考虑）

$\leq 10\text{mm} \times 25\text{mm}$ （调研：人体消化道最窄直径+电池的尺寸）

- 2) 工作时长与电源（纽扣电池）：（足够工作时长）

工作时间 >8 小时@220mAH（调研：人体消化道蠕动能力决定了小肠的排空时间为6~8小时，以及现有纽扣电池产品），胶囊内电路功耗 $<25\text{mW}$ 。

总结：1) 该设计目标过于粗糙，如何进一步细化？2) 设计原则：胶囊内尽可能简单；3) 设计策略：非对称性设计策略

系统设计——胶囊总体设计

- 2、进一步细化设计目标

- 1) 安全性:

- 胶囊物理尺寸: $\leq 10\text{mm} \times 25\text{mm}$ (调研: 人体消化道最小直径+电池的尺寸+电路的尺寸+天线)

- 2) 工作时长与电源 (纽扣电池):

- 工作时间 >8 小时@220mAH (调研: 人体消化道蠕动能力决定了小肠的排空时间为6~8小时), 胶囊内电路功耗 $<25\text{mW}$,

- 3) 图像采集部分:

- 传感器类型、LED照明、图像采集帧率、分辨率、视角:

- 调研: CMOS image sensor, 4~6LEDs, 2fps(蠕动波速度), 640×480 , 120°

- a) LED和图像传感器的工作状态可控

- b) 图像的尺寸和传输帧率可控

- 4) 发信机部分:

- 频率2.4GHz或433MHz, 发射功率0dB左右 (调研: 人体组织衰减与安全、符合无管会规定)

系统设计——胶囊总体设计

5) 接收机部分:

一个可穿戴在人体身上的便携式图像接收与记录仪，方便患者在检查时能自由活动(工作时间>8小时)

6) 提供医生进行阅片和图像处理软件（降低大夫诊断工作量）

设计目标: 1) 小尺寸胶囊（不大于 $25\text{mm} \times 10\text{mm}$ ）内，2) 设计CMOS集成电路系统实现大于8小时消化道图像数据的获取（图像 640×480 ，帧率2fps），3) 并实时通过433MHz的无线发射机传输到体外、接收和存储。4) 胶囊内电路关键的功耗指标: $<25\text{mW}@ 220\text{mA}$ 纽扣电池。

系统设计——胶囊总体设计

- 3、设计原则、设计策略和设计方法

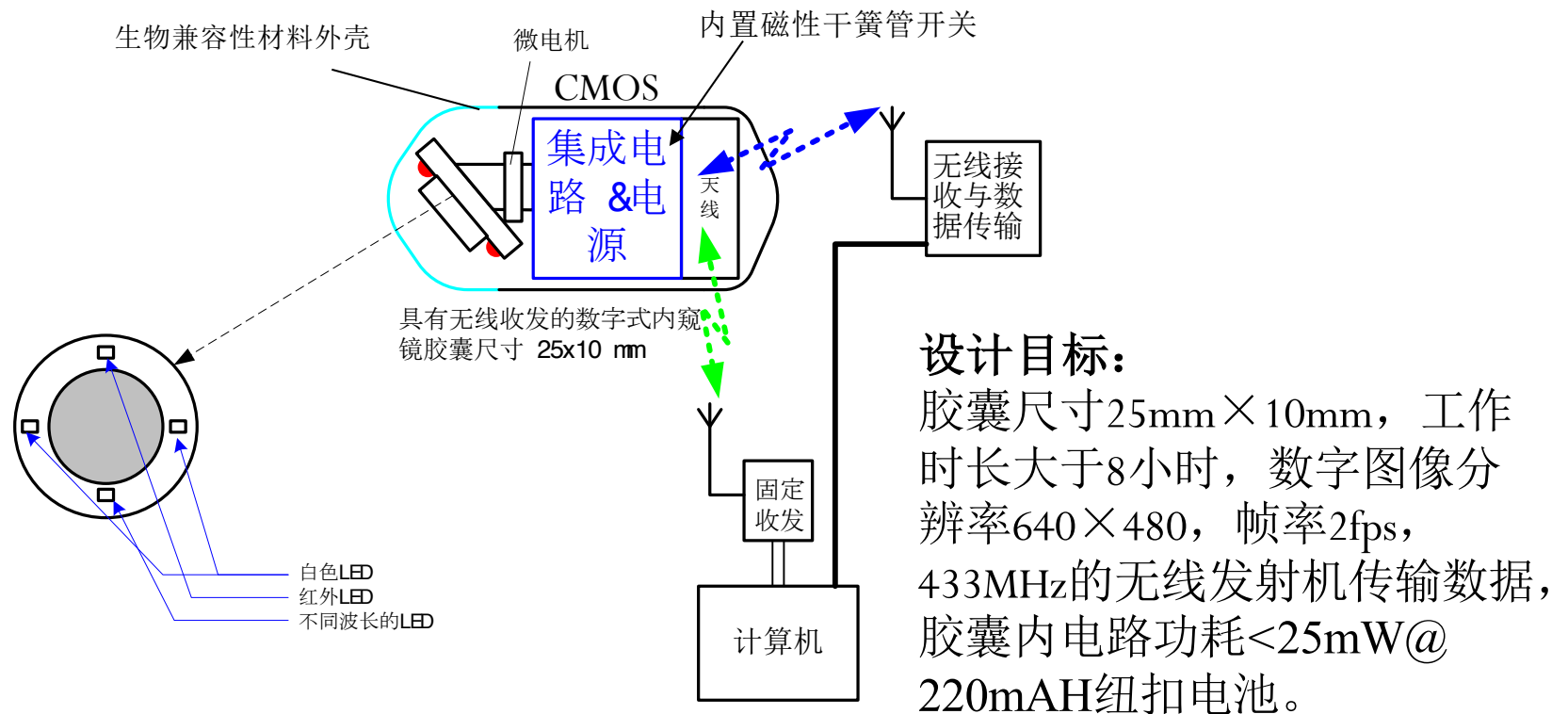
1) 设计原则：安全性原则（生物兼容外壳、尺寸足够小防止肠道堵塞）、胶囊内尽量简单原则，胶囊工作时间必须足够长的原则（保证能够检查小肠）、足够的图像质量保证原则（医学图像需求）；（技术指标上：低功耗和小尺寸，功能上：尽量简单）

2) 设计策略：非对称设计策略，即胶囊内设计尽量简单（能在体外实现的功能不在胶囊内实现），数字图像采集策略，非对称的通信策略。

3) 设计方法：依据设计目标、原则和策略，胶囊内采数字系统设计方法（医学图像质量要求高），采用低功耗的CMOS工艺的ASIC设计方法（保证小尺寸和低功耗），胶囊外采用系统集成设计方法。

系统设计——胶囊总体设计

- 4、依据设计目标、原则、策略、方法确定初步的总体设计方案



问题：已有设计目标和初步总体方案，可行吗？(尺寸和功耗指标)

系统设计——胶囊总体设计

- 该系统的可行性分析需要考虑哪些因素呢？
 - 1) 安全的保证：
胶囊尺寸、电池的安全性、胶囊外壳的安全性
 - 2) 技术可行性：
面积和功耗、微系统集成
 - 3) 工程可实现性：
.....

系统设计——胶囊总体设计

● 5、关键问题分析——功耗分析

1) 胶囊内主要组成:

图像传感器, 数字电路+模拟射频, LEDs(每盏约70mW)

胶囊内总功耗=图像传感器+数字电路+模拟射频+4盏LEDs

2) 功耗估算 (调研或理论计算或...估算每部分的功耗指标)

采用能量管理策略时:

功耗=40/30*2(2f/s) + 3+ 20 +4*60/100(0.01s的闪光) = 30.6mW

(电池寿命220 mAh, 工作时间<8小时)

该如何思考呢? 首先分析功耗瓶颈

图像无线发射能量占65%, 图像采集能量占25%

调研相关图像无线传输的低功耗设计论文

3) 图像压缩

采集图像后进行压缩: 平均功耗20mW, 图像数据发送能量占35%; 图像采集与压缩能量占53% (理想工作时间>11小时)

系统设计——胶囊总体设计

- 6、优化后可行的顶层胶囊内总体方案



系统分析给出的方案如果从技术角度能判断可行后，下一步？

该方案是最优的吗？不是或者不能确认，下一步是什么呢？

涉及**相关技术**的较针对性地调研。（目标是给出最优的顶层可物理实现的设计方案）（调研能力）

如何调研呢？明确调研的针对性目的、特点（小尺寸和低功耗）

Bayer图像数据压缩方法、图像无线传输系统设计、低功耗数字电路系统设计、433MHz非对称无线收发信机设计

系统设计——胶囊总体设计

- 7、设计模型的评估

- 1) 工作时长 (>8 小时@220mAH)

- 2) 胶囊尺寸 ($10\text{mm} \times 25\text{mm}$)

- 3) 图像质量 (640×480 , 2fs, CMOS Image Sensor)

- 4) 无线发射机 (433MHz, 通信码率2Mbps)

- 5) 纽扣电池供电 (220 mAh)

- 6) 安全性 (生物兼容性材料聚酰亚胺或环氧树脂材料封装)

- 7) 体外接收机与记录仪、阅片与图像处理软件功能与性能的确定与评估

性能是否合理的判断:

需要将性能指标映射回系统分析, 满足系统分析中所确定的用户需求目标!!! Next?

系统设计——胶囊总体设计

阶段性总结：

设计目标：

胶囊尺寸 $25\text{mm} \times 10\text{mm}$ ，工作时长大于8小时，图像分辨率 640×480 ，帧率2fps，433MHz的无线发射机传输数据，胶囊内电路功耗 $<25\text{mW}@ 220\text{mA}$ H纽扣电池。

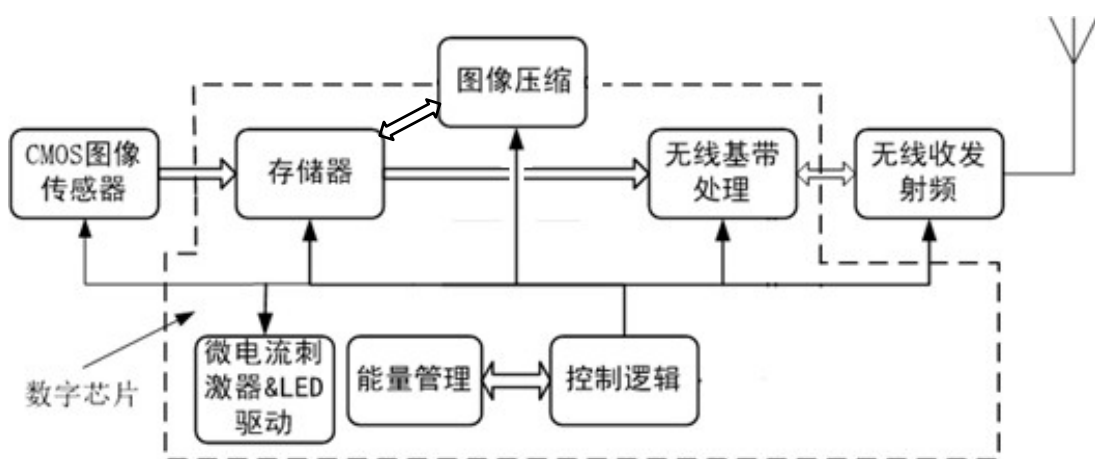
设计原则：安全性准则、胶囊内尽量简单准则、足够图像质量原则

设计策略：非对称设计策略+时间换空间策略+空间换电池寿命策略

设计方法：算法级低复杂度易于硬件的设计方法、电路级的低功耗设计方法,适用于电池供电的电路设计方法.....

系统设计——胶囊总体设计

● 1、系统总体设计



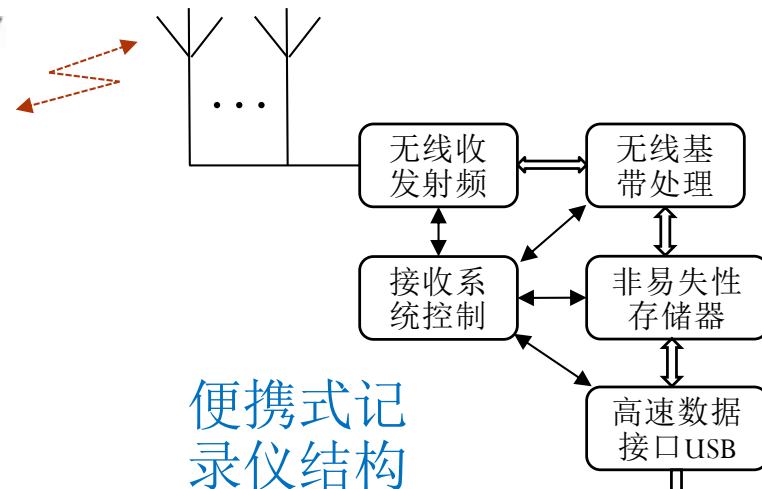
胶囊内电路系统结构

时间换空间策略：非pipeline结构、模块复用

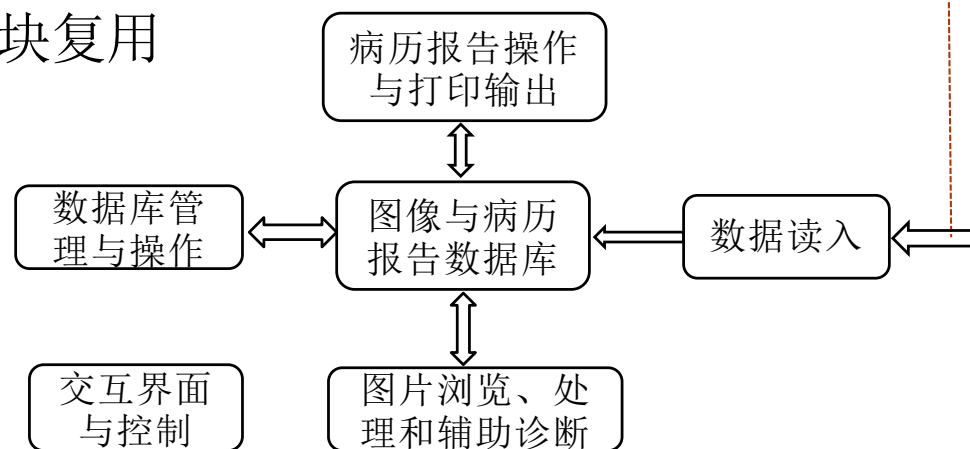
时间+空间换低电流策略：采集、压缩、无线发射等分阶段执行

设计方法：低复杂度图像压缩算法+能量管理（休眠、时钟管理等）+电路级低功耗设计方法

下一步呢？



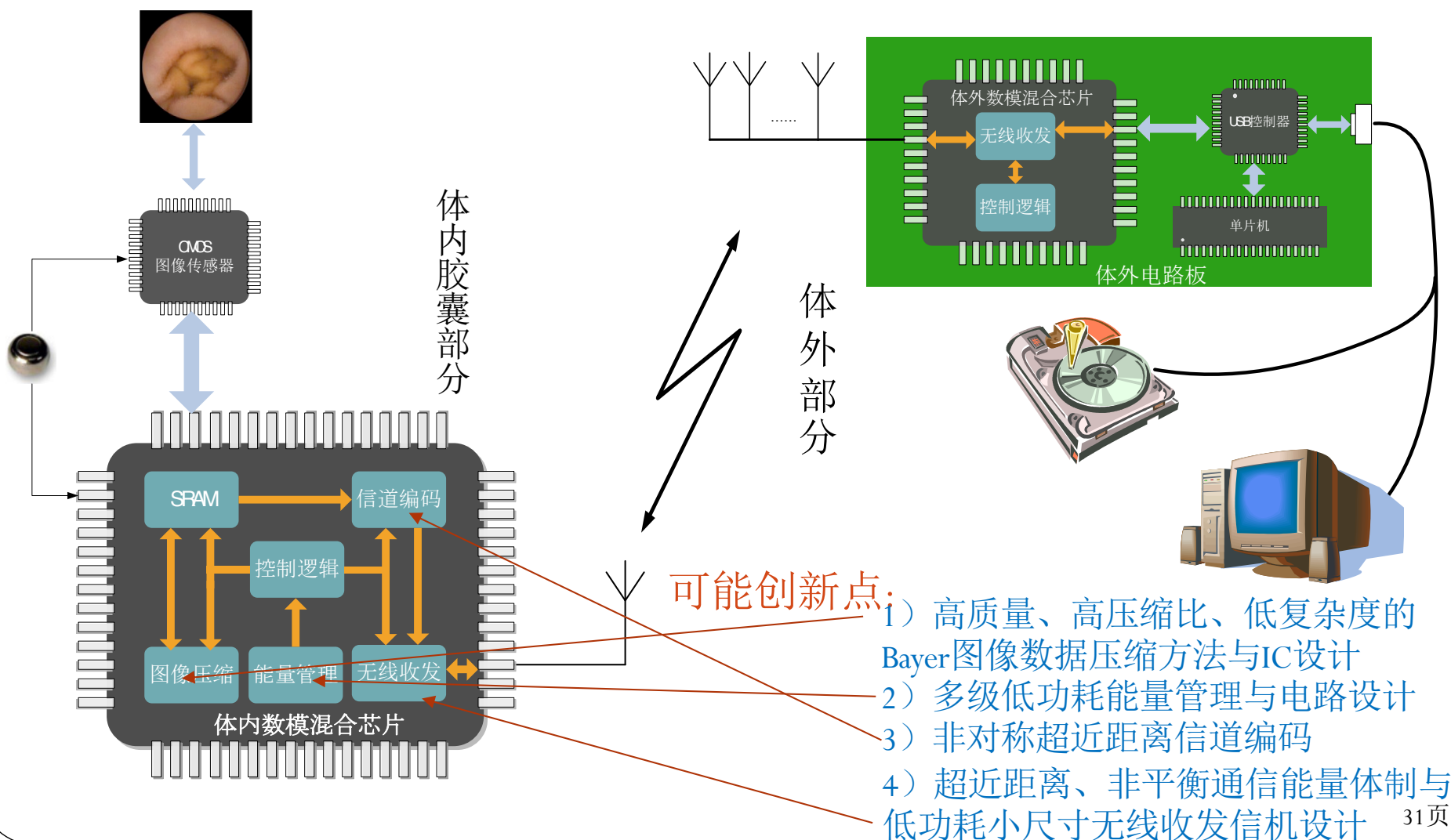
便携式记录仪结构



阅片与报告工作站

系统设计——胶囊总体设计

- 系统的总体设计的创新点



系统设计——胶囊总体设计

总体设计方案的功能和性能估算验证：

手段有：调研、电路系统的状态机、软件系统的流程图、理论模型分析、软件仿真验证等

总体设计方案在功能和性能均满足条件下，下一步针对各模块的设计，如何展开呢？

针对各具体模块的相关设计技术展开**深入详尽的调研**，目的是获得具体各模块的**最优且创新设计方案**。

针对每一模块技术调研结果进行分类，针对每类最优和最经典的设计进行详细阅读，采用、部分采用、优化或提出全新的技术实现方案。

系统设计—方案评审

- 方案评审

需要有一份较为全面和详细介绍的系统设计方案文档，针对评审意见对方案进行仔细修改和优化。



摘要

- 1、以“人”为中心的设计
- 2、系统设计
- 3、方法（算法）设计
- 4、电路设计
- 5、课程要求

以“人”为中心的算法设计考虑

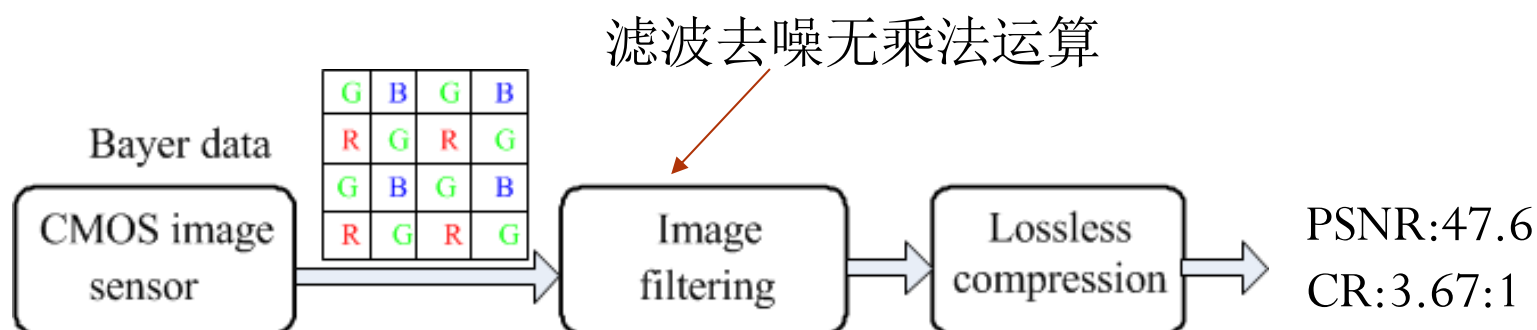
- 人为中心设计所需考虑的八大要素：

低功耗、空间限制、非对称性、电池或无线供能、安全性、舒适性、体验、人的心理与感知特性。

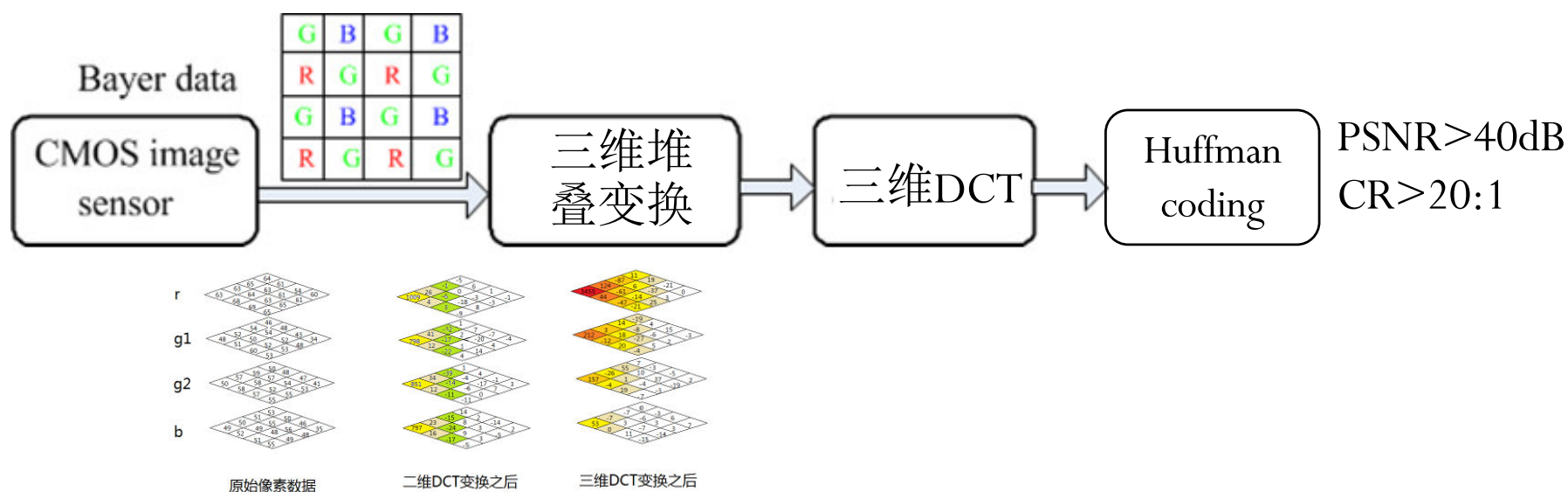
映射至算法级：

- 1、计算复杂度尽量小，避免复杂运算，保证低功耗
- 2、存储开销不能过大，保证小的尺寸
- 3、需硬件实现的算法，设计中需考虑硬件易实现性
- 4、高准确度的输出结果，保证良好的“体验”
- 5、充分利用人的主观因素和心理感受

1、图像压缩



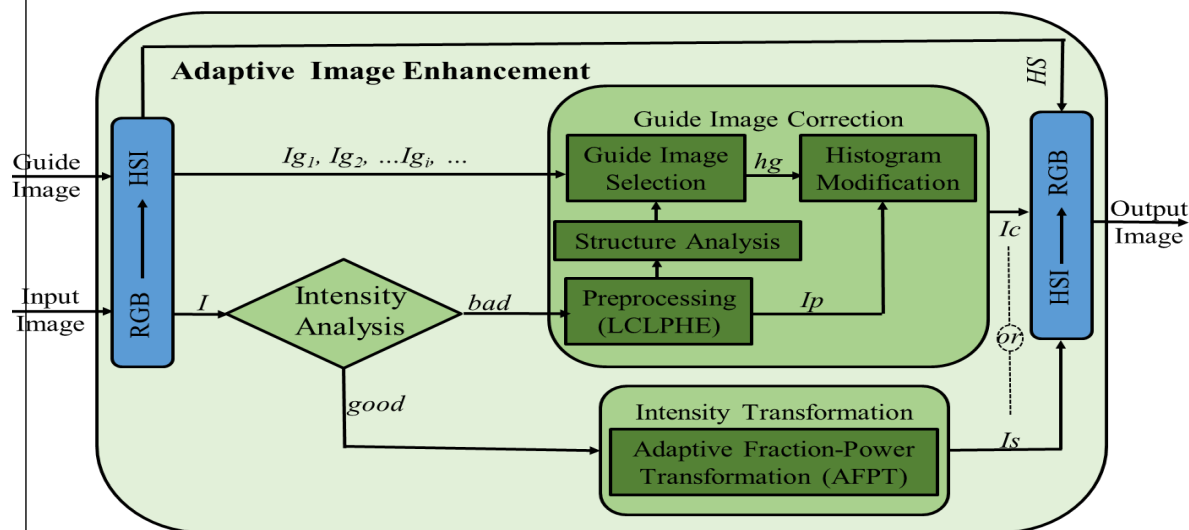
基于Bayer格式的RGB三通道分别滤波与压缩的方法



RGB空间下的3D压缩算法总体架构设计

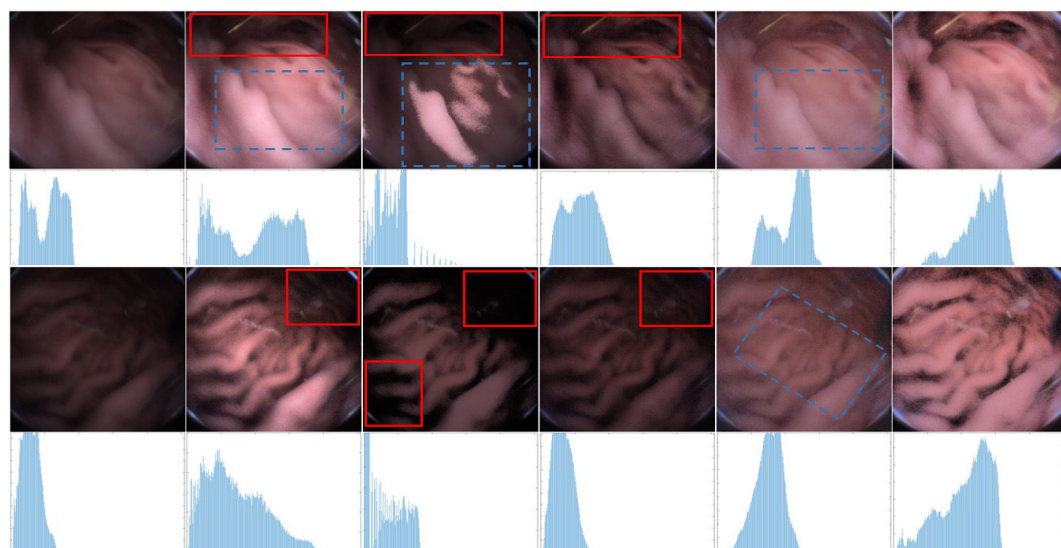
2、医学图像增强与去噪处理

目的：降低医师阅片难度与降低漏检率（保证色彩无失真）



Methods		Ori.	AGCWDBPDFHE	GUM	WVM	Pro.	
Doctor Song	Image1	7	6	5	4	7	8
	Image2	6	8	4	5	6	7
	Image3	8	7	5	6	7	7
	Image4	6	8	3	7	9	8
	Image5	7	8	6	6	5	9
	Image6	7	8	3	6	9	8
	Average	6.83	7.50	4.33	5.67	7.17	7.83
Doctor Bai	Image1	5	6	4	7	8	8
	Image2	5	7	3	7	6	7
	Image3	5	7	2	6	6	8
	Image4	3	5	2	7	6	8
	Image5	3	5	3	6	5	7
	Image6	4	5	3	7	6	8
	Average	4.17	5.83	2.83	6.67	6.17	7.67

主观质量打分

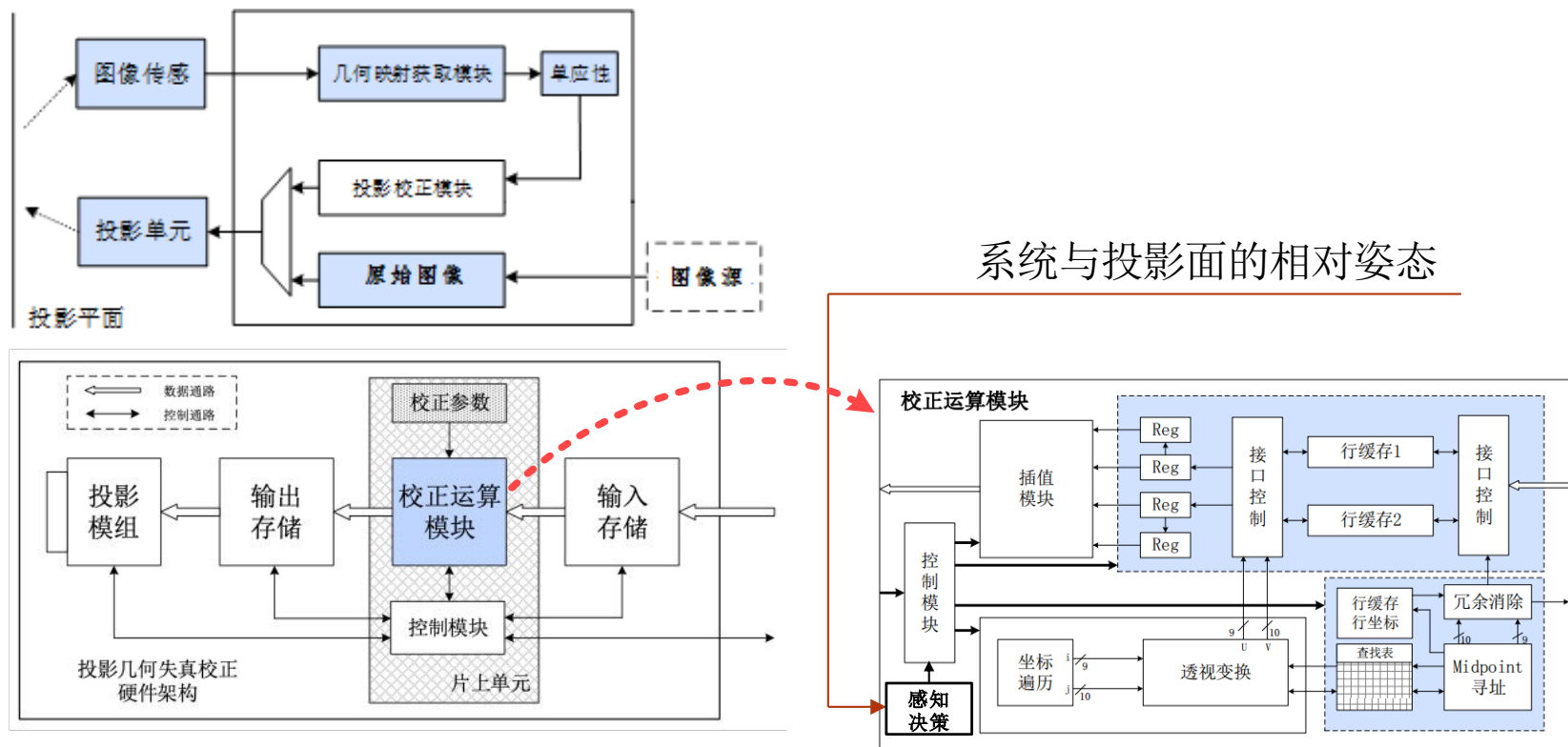


Methods		AGCWD	BPDFHE	GUM	WVM	Pro.
Doctor Song	Image1	No	Yes	Yes	No	No
	Image2	No	Yes	Yes	No	No
	Image3	No	Yes	Yes	No	No
	Image4	No	Yes	Yes	No	No
	Image5	No	Yes	Yes	No	No
	Image6	No	Yes	Yes	No	No
Doctor Bai	Image1	No	No	Yes	No	No
	Image2	No	No	Yes	No	No
	Image3	No	No	Yes	No	No
	Image4	No	No	Yes	No	No
	Image5	No	No	Yes	No	No
	Image6	No	No	Yes	No	No

主观判断图像内容是否被篡改

3、无处不在的人机交互

- 人的感知与心理因素在设计中的考虑
- 实时投影预失真校正（低功耗）电路设计



人的失真感知模型: $P = 1 - \exp(-m(D-d)^n)$ 史蒂文斯定律

摘要

- 1、以“人”为中心的设计
- 2、系统设计
- 3、方法（算法）设计
- 4、电路设计
- 5、课程要求

4、电路设计

- 1、“人”为中心的电路设计特点
 - 1) 小尺寸
 - 2) 低功耗、低能耗
 - 3) 支持电池供电或无线供能
 - 4) 支撑智能化
 - 5) 考虑人的主观感知或感受

Top-Down分层级的小尺寸低能耗滤波器设计

滤波器的传函为: $H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}$, $|a| < 1$, 且为实数

如何设计该滤波器, 使得能耗低、面积小、高速呢?

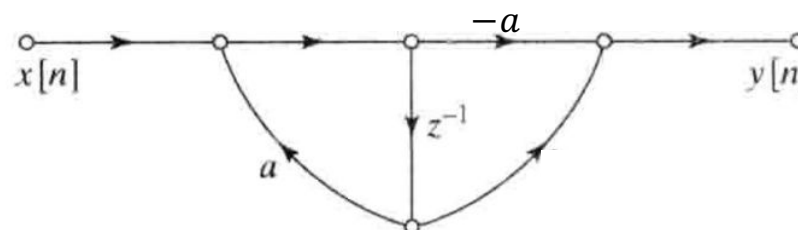
1、顶层架构设计考虑:

分析瓶颈问题

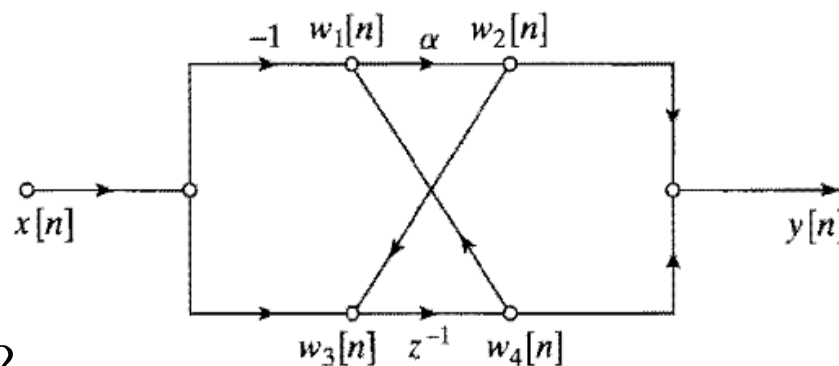
是否能够进一步
降低乘法次数或
乘法器数量呢?

面积和能耗少一半

下一步设计上如何考虑?



直接II结构



格型结构

Top-Down分层级的小尺寸低能耗滤波器设计

2、并行乘法器单元结构设计考虑：低能耗、小面积、高速

滤波器特点：系数固定，即 $A*B$ 的 B 固定，低能耗乘法器的结构？

选择Booth乘法器：

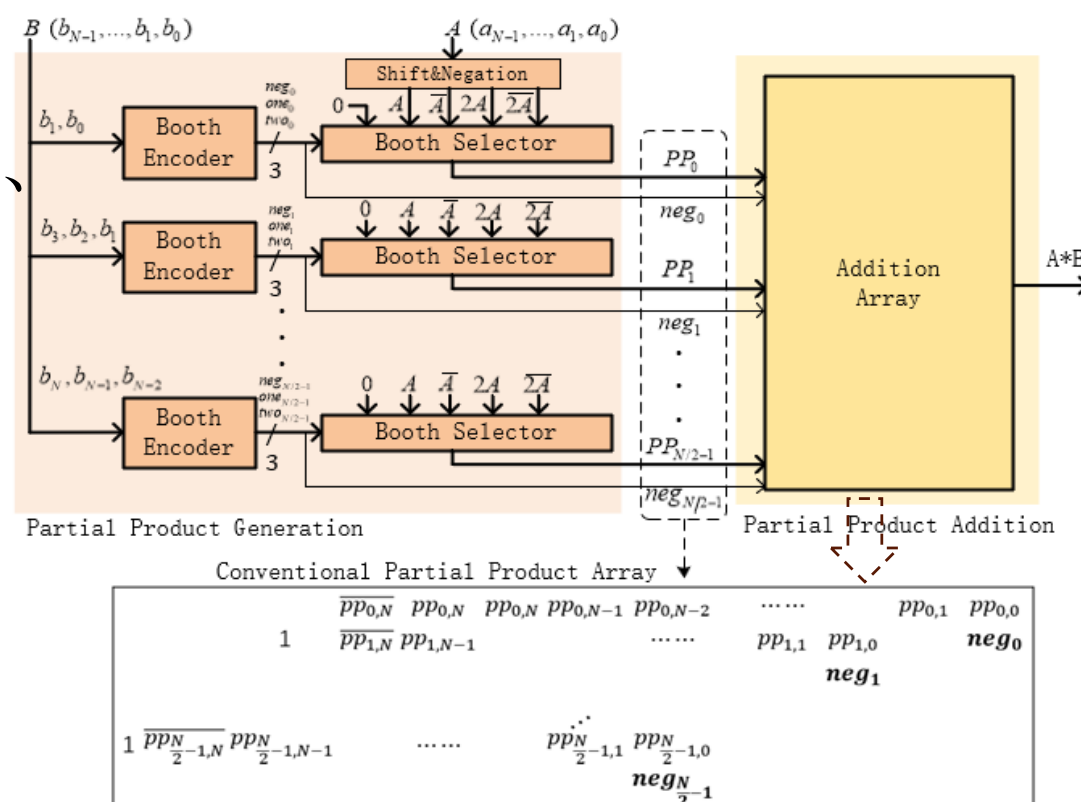
优点：部分积行少、面积小、速度快

缺点：编码器能耗大

当系数固定时：

编码器静态能耗几乎为0

需考虑部分积求和子单元的低能耗设计！



Top-Down分层级的小尺寸低能耗滤波器设计

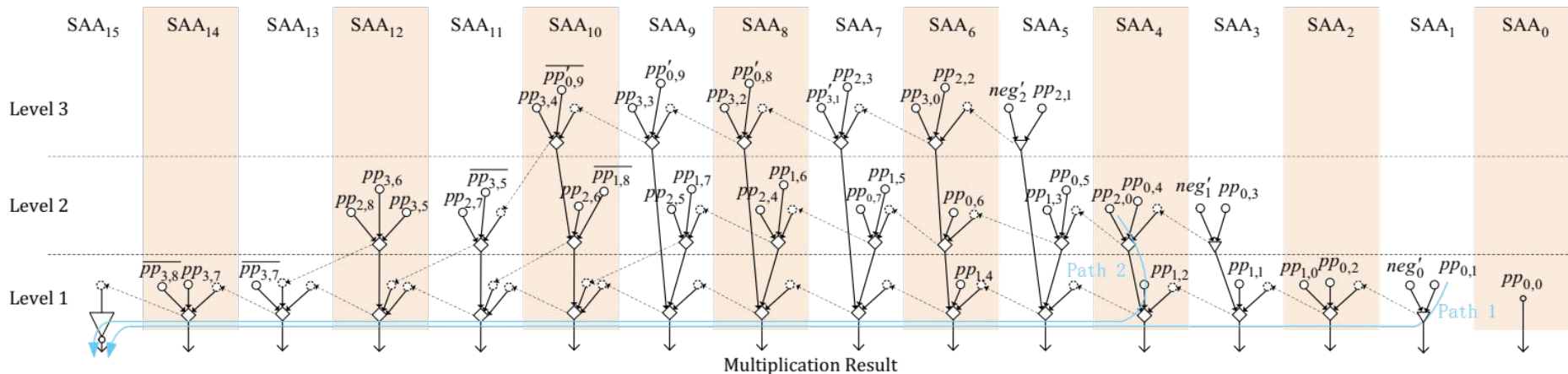
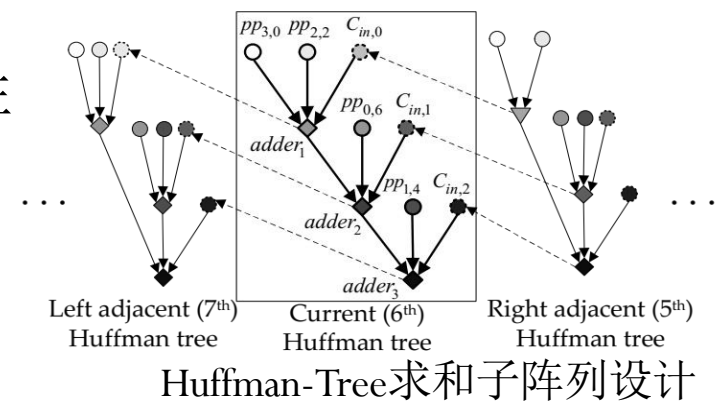
3、确定结构下的乘法器内求和阵列子单元设计考虑:

组合逻辑低能耗设计：降低求和阵列的翻转率

利用滤波器的输入信号两点间的高相关性

对每bit部分积的翻转率建立统计模型

依据该模型设计翻转率最低的huffman树求和阵列

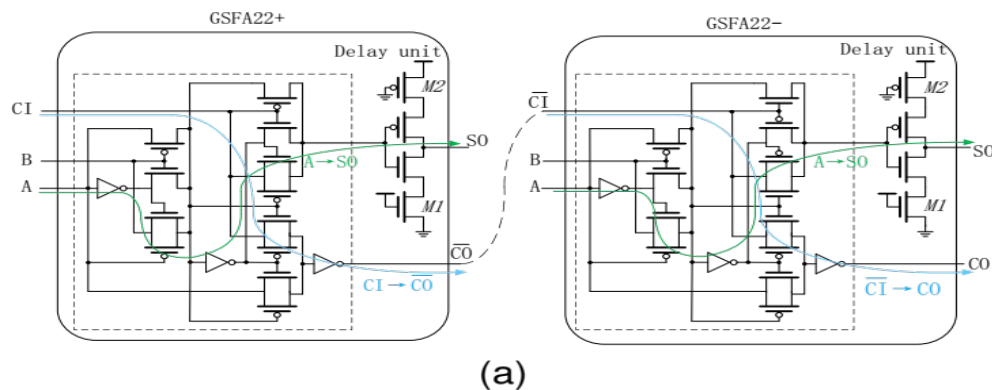


8bit基4Booth乘法器Huffman-tree部分积求和阵列

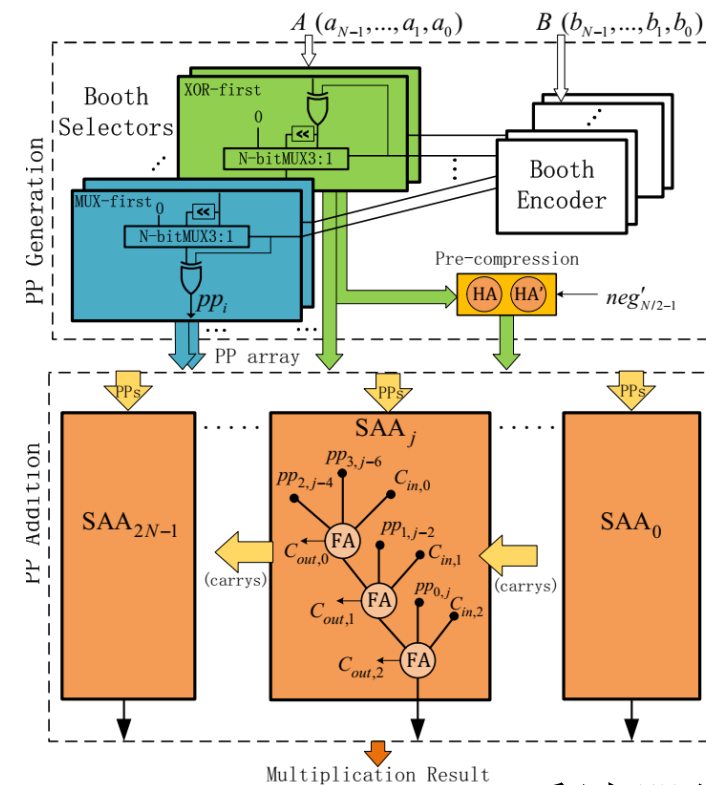
Top-Down分层级的小尺寸低能耗滤波器设计

4、底层管级的加法器设计考虑：降低毛刺，节省能耗开销

竞争与冒险：降低毛刺



互补加法器：增加惯性延迟，并缩短关键路径(高速)



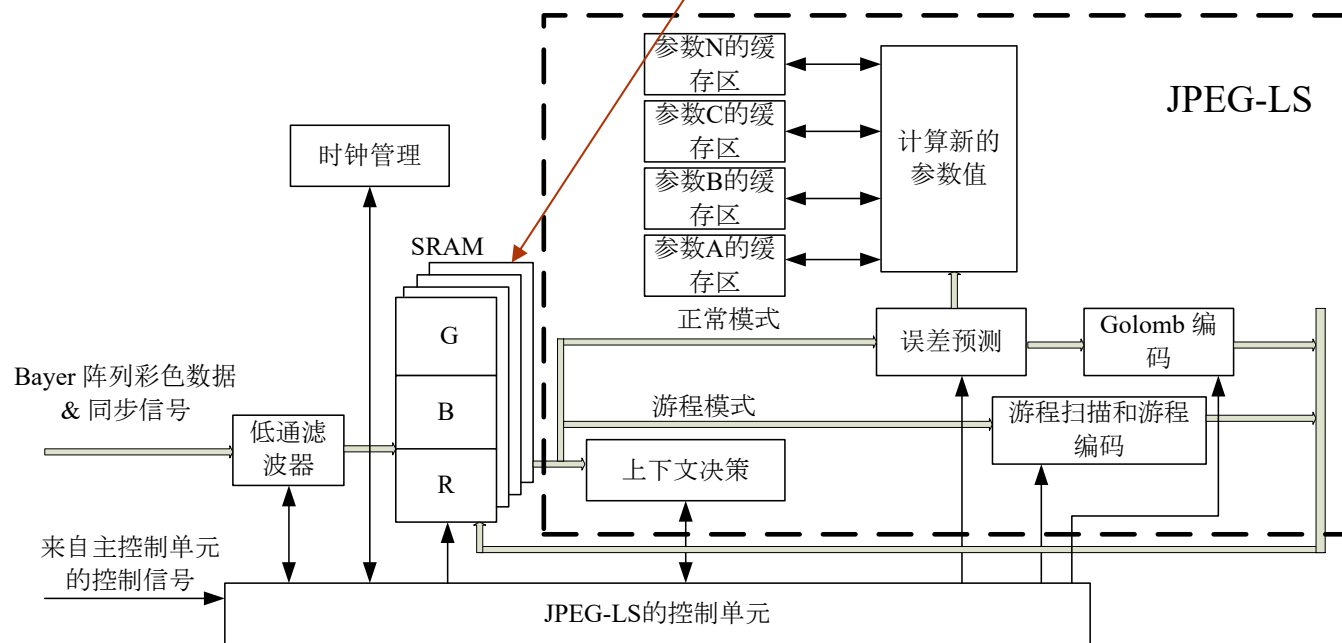
Huffman-tree based Booth乘法器结构

8-bit and 16-bit multipliers reduce 30% to 53% energy consumption compared to the state-of-the-art designs in CNN applications.

无线内镜系统中的电路设计

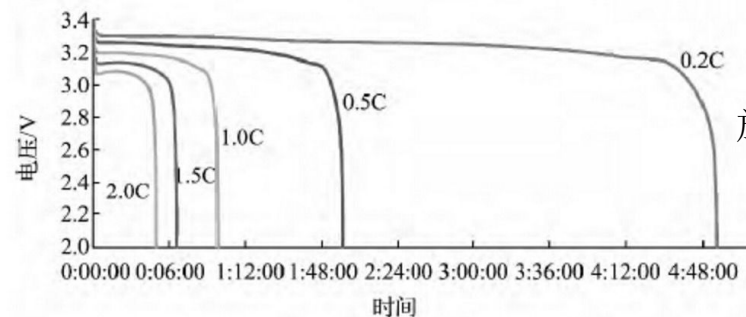
- 图像压缩电路结构

考虑电池放电特性，牺牲存储空间，保证系统工作时长



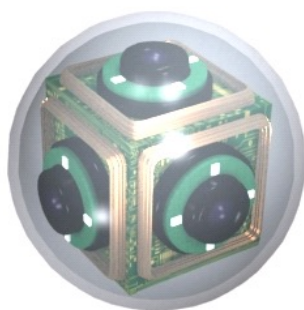
图像采集
图像压缩
无线传输
分阶段执行

电池
放电
特性

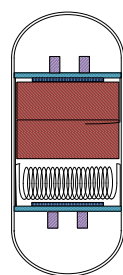


放电倍率=放电电流(A)/电池容量 (Ah)

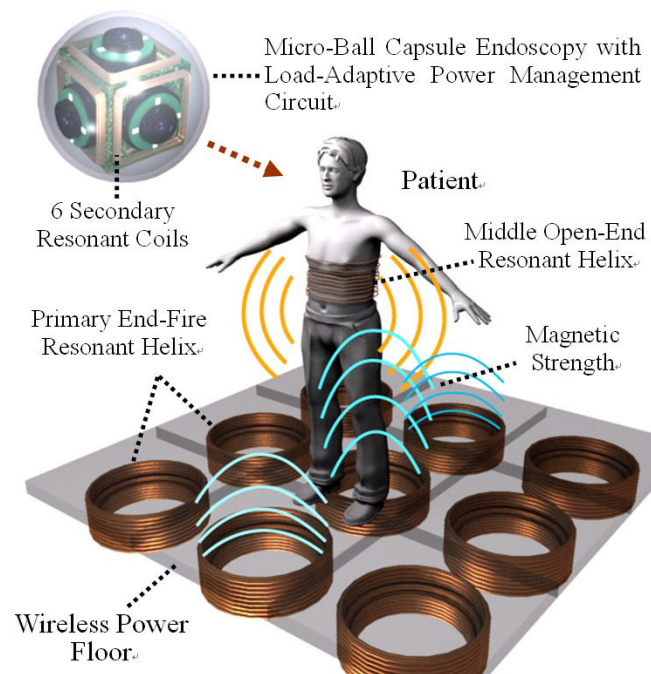
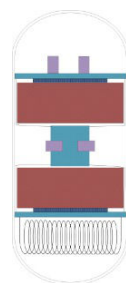
多镜头无线内镜芯片设计



直径15mm
6个摄像头



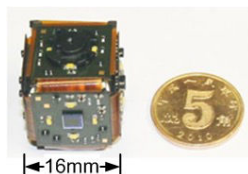
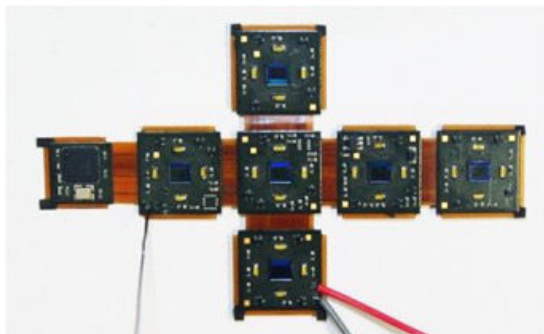
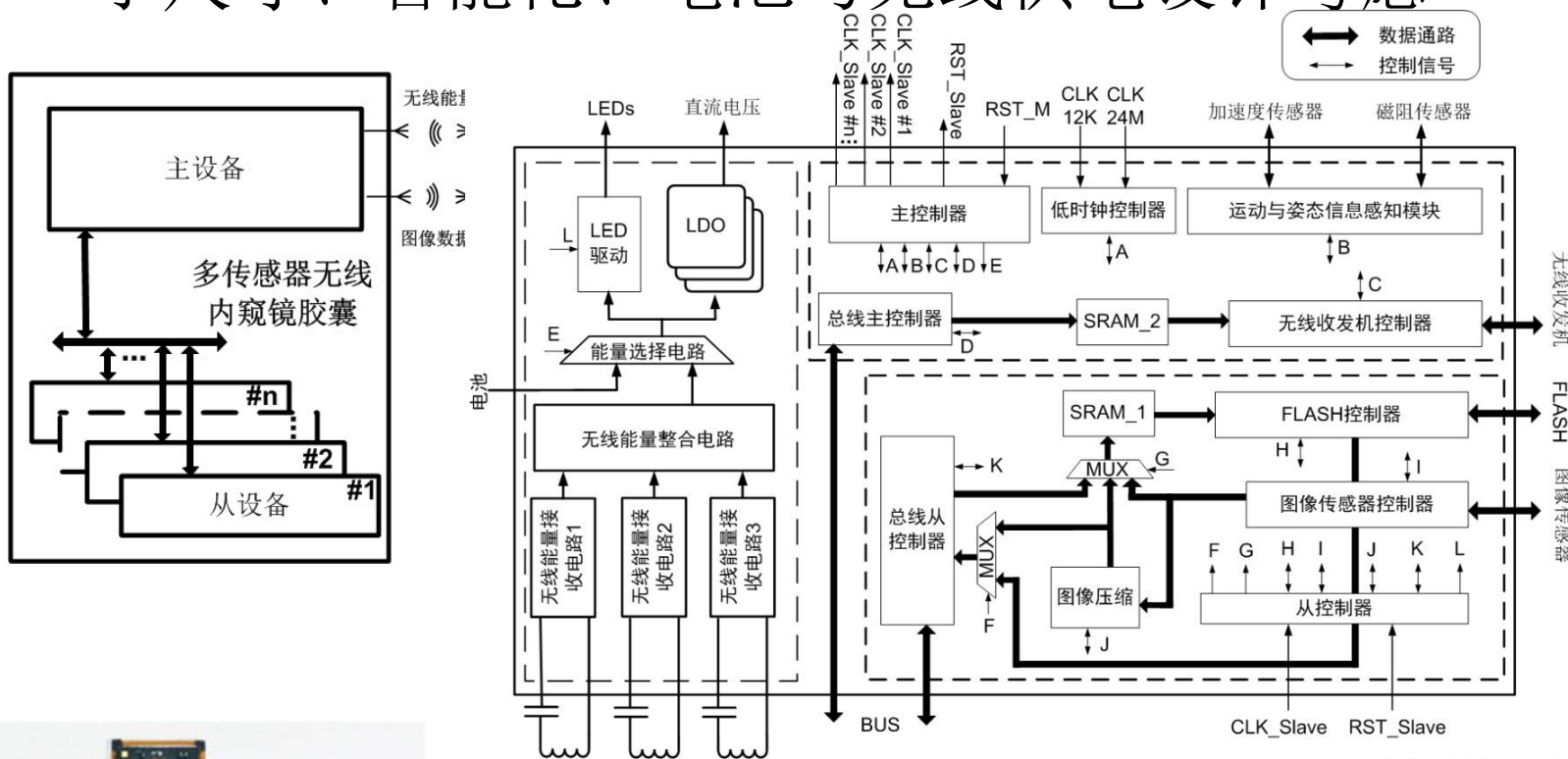
11mm*27mm



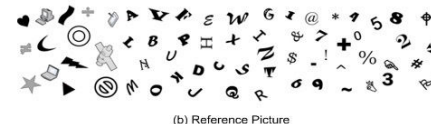
- 需求上解决：
 - 1) 漏检率高
 - 2) 医生阅片难度和工作量过大
 - 3) 无线内镜部分工作时间仍不能涵盖所有患者的情况

多镜头无线内镜芯片设计

- 小尺寸、智能化、电池与无线供电设计考虑



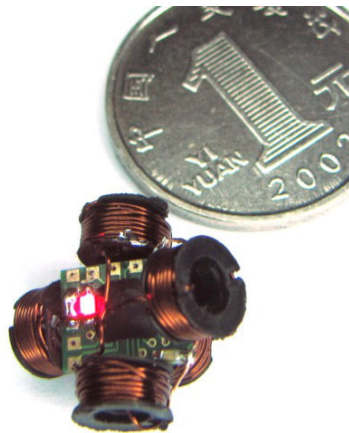
(a) 2D Representation Result



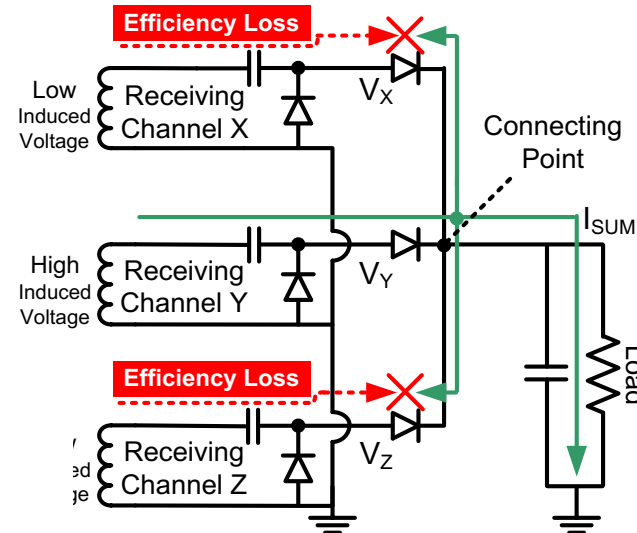
(b) Reference Picture

多镜头无线内镜芯片设计

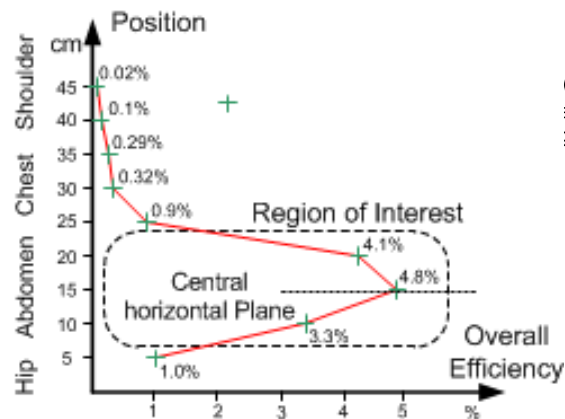
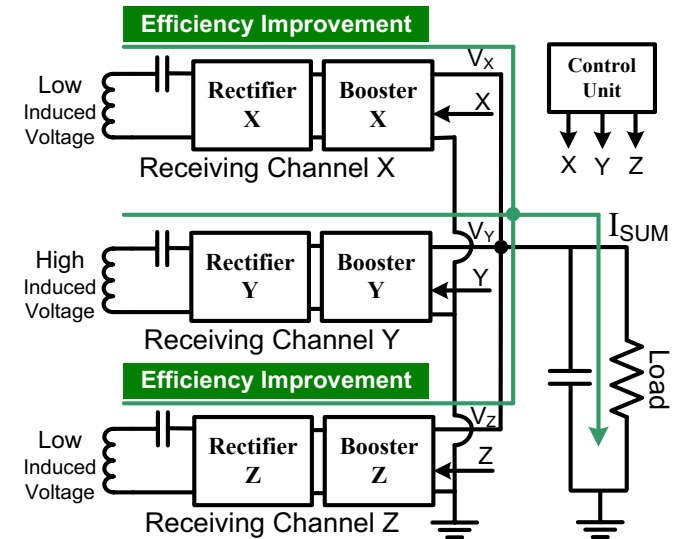
- 高效无线能量获取的接收电路设计考虑



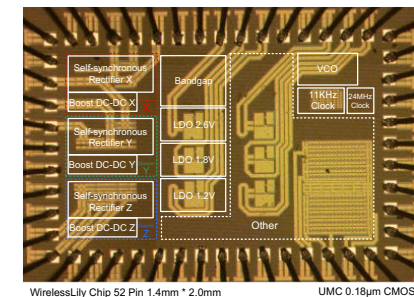
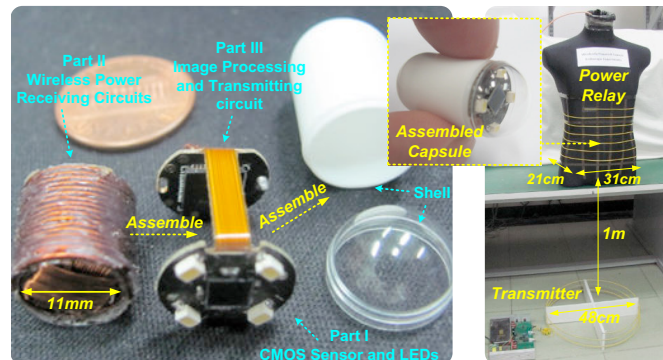
$$I_{SUM} = \text{MAX}\{I_X, I_Y, I_Z\}$$



$$I_{SUM} = I_X + I_Y + I_Z$$



(b). Measured overall efficiency with regard to the position along vertical axis in human body



摘要

- 1、以“人”为中心的设计
- 2、系统设计
- 3、方法（算法）设计
- 4、电路设计
- 5、课程要求

5、课程要求——调研内容

- 1、调研主题：

以“人”为中心的集成电路系统设计特点以及未来发展趋势。

- 2、建议：

1) 可选择某一类或某一种以“人”中心的应用设计入手进行调研分析；

2) 调研的重点可选择是系统设计、方法设计、电路设计，或者选择任意一种均可；

3) 调研的重点可选择以“人”为中心设计需考虑的八个要素（可选择自己感兴趣的一个或若干因素）着手，进行调研分析。

4) 建议调研论文的收录机构：IEEE和ACM。

- 3、文献阅读：

8~15篇，精读不少于4篇。